

# dev74\_1 ——服务器运行指南 (MG vs BiStabCG 加速比 > 1.5)

ZhangXin

IMP, CAS

2026-08-13

## 摘要

服务器 (512G 内存 / 32G 显存, dev73\_5 实测 GPU: Tesla V100-SXM2-32GB) 上运行 Clover MultiGrid 相对 BiStabCG 的加速比验证流程, 目标 `speedup_min >= 1.5`。依据: dev73\_5 在 V100-32G 实测  $8 \times 8 \times 8 \times 16 = 2.43x$ 。本指南以 Step 1 为 **强制闸门**:  $8 \times 8 \times 8 \times 16$  达标后才进入大格子步骤。一键执行: `RUN=1 bash examples/qcu/mg_dev74_1_server.sh`。

## 1 环境准备 (一次性)

1. 代码与构建:`git clone gitee.com/zhangxin8069/PyQCU;source ./env.sh;bash ./build.sh` (C++ CUDA 后端); `bash ./install.sh` (Cython 扩展)。
2. 自检:`nvidia-smi`(确认 32G 显存);`torch.cuda.is_available()`; `from pyqcu.cuda import qcu` (Cython 桥)。
3. (可选) 同步本地 `logs/nullvec_cache` 避免重复构建粗算子。

## 2 Step 1 ——快速验证 (强制闸门, 预期 2.4x)

```
python examples/qcu/dev74/mg_dev74_clean.py --lattice 8 8 8 16 --prec c64 \
    --levels 2 --restart 10 --ct 1e5 --cmi 15 --pairs 5
python examples/qcu/dev74/mg_dev74_1_check.py --gate 1.5 --label "Step1 gate" \
    --file logs/dev74/dev74_clean_L8x8x8x16*.json
```

闸门失败时: 检查 GPU 占用/时钟节流(`nvidia-smi -q -d CLOCK`)、`logs/clover_multigrid.log` 异常、换卡重试。

## 3 Step 2 ——参数优化扫描 (8x16x16x16)

`python examples/qcu/mg_dev74_1_sweep.py --lattice 8 16 16 16` 自动扫描 9 配置。参数优先级 (本地与 V100 数据交叉一致):

| 参数        | 推荐        | 效果                              |
|-----------|-----------|---------------------------------|
| levels    | <b>3L</b> | 最强优化项 (V100: 1.32x vs 2L 1.16x) |
| restart r | <b>20</b> | 少进粗层 (V100: 1.26x)              |
| cmi       | 15-200    | 影响小                             |
| ct        | 1e5       | 大容差减少粗层迭代                       |

## 4 Step 3/4 ——大格子（预算来自 dev74 实测校准模型）

- **16x32x32x32**: cold 28.4GB / warm 14.1GB, 单卡全流程可行; 粗算子构建首次 1-2 小时 (--build cpp 快 2 倍), 缓存命中后秒级。
- **16x32x32x64**: warm 28.2GB 可行; cold 56.9GB 超 32G——**分阶段**: 先 --build cpp --pairs 1 构建缓存, 再 warm 测量。
- **24x32x32x64**: warm 42.3GB 单卡不可行, 需多卡 MPI (后续工作)。

## 5 Step 5 ——汇总断言与一键流程

python examples/qcu/mg\_dev74\_1\_check.py --gate 1.5 --file logs/dev74\_1\_sweep.json  
 一键: RUN=1 bash examples/qcu/mg\_dev74\_1\_server.sh (Step 0-5 全自动, 任一步断言失败即停止, 退出码非零)。

## 6 故障排查速查

| 现象                   | 排查                                       |
|----------------------|------------------------------------------|
| 闸门失败                 | GPU 占用/时钟节流/驱动; 查 clover_multigrid.log   |
| 16x32x32x64 cold OOM | 阶段 A/B 分离; -build cpp; 确认空闲显存 $\geq 30G$ |
| 构建太久                 | nullvec 缓存复用; -build cpp                 |
| check 无数据            | 先跑 Step 1/2 生成 json                      |

## 7 参数约定

mass=0.05, atol=10<sup>-6</sup>, gauge\_seed=42,  $\kappa = 1/(2m+8)$ , E=48, NV\_ITERS=2, MG\_GRID=[2,2,2,2],  
 参考 =applyCloverBistabCgQcu (VERBOSE=0); 独立进程 + ref/mg 交叉计时 + min of N pairs。